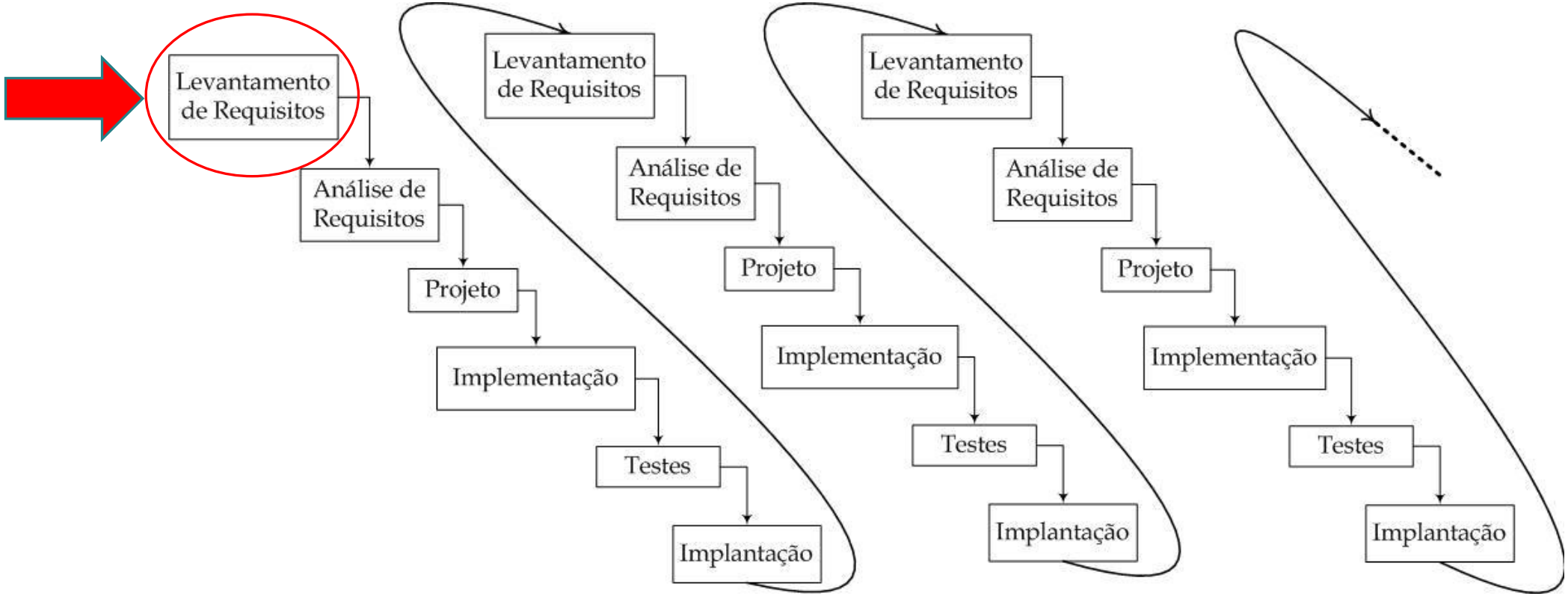
Engenharia de Requisitos

PROF. RAFAEL DE MELLO

Modelo de Processo Iterativo e Incremental



O que é Engenharia de Requisitos?

É o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema e as restrições sob as quais ele opera e é desenvolvido

Os requisitos de um sistema compõem as descrições dos serviços do sistema e restrições que são gerados durante o processo de Engenharia de Requisitos

O que são Requisitos?

São conteúdo essencial para o desenvolvimento de um sistema

Pode variar de uma declaração abstrata de alto nível de um serviço ou restrição do sistema a uma especificação mais formal e detalhada.

Os requisitos possuem uma função dupla:

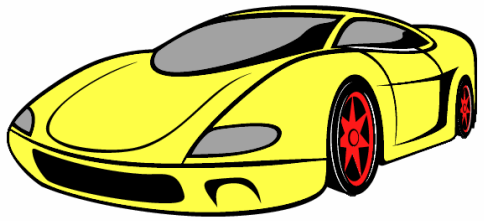
- São base para uma licitação de um contrato - portanto, deve estar aberto a interpretação
- São a base do próprio contrato - portanto, deve ser definido em detalhes. O que está fora da documentação está fora do escopo do sistema

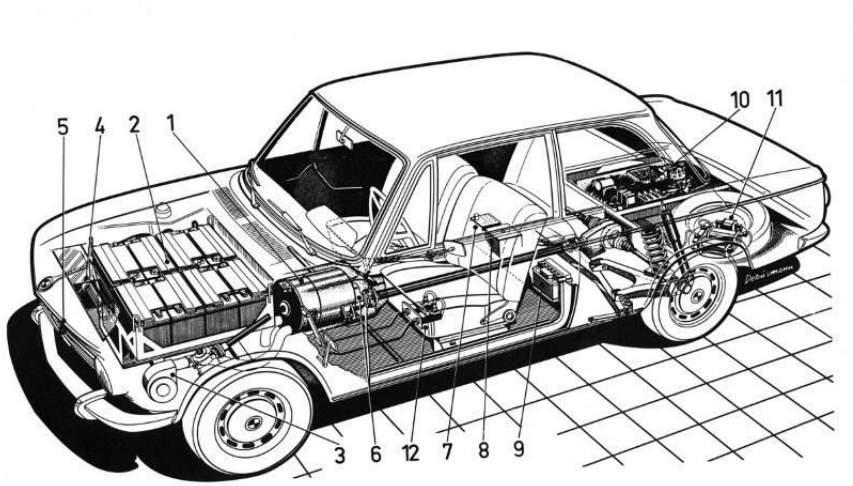
abstrato

Que não é concreto nem real; irreal.
Que resulta do processo intelectual de abstração, só podendo existir no pensamento (ideia).

[] Dicio.com.br

Abstração x Especificação





Abstraindo Requisitos

Se uma empresa deseja fechar um contrato para um grande projeto de desenvolvimento de software, ela costuma definir suas necessidades de forma suficientemente abstrata para que uma solução não seja pré-definida

Os requisitos devem ser então escritos de forma que prestadores possam concorrer ao contrato, oferecendo, talvez, diferentes formas de atender às necessidades da organização do cliente

Uma vez que um contrato foi concedido, o contratante deve escrever uma definição de sistema para o cliente com mais detalhes, de modo que o cliente entenda e possa validar o que o software fará.

Tipos de Requisito (Nível de Abstração)

Requisitos do usuário

- Declarações em linguagem natural mais diagramas dos serviços que o sistema fornece e suas restrições operacionais.
- Escrito para clientes em geral (usuários finais, gerentes, especialistas no domínio)

Requisitos do sistema

- Um documento estruturado que estabelece descrições detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema. Define o que deve ser implementado
- Escrito para clientes e desenvolvedores de software. É a referência, o oráculo (verdade) para o trabalho dos desenvolvedores

Requisito de Usuário

1. O MHC-PMS deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

Requisitos de Sistema

1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.

1.2 Após 17:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.

1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.

1.4 Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem (por exemplo, 10 mg, 20 mg), devem ser criados relatórios separados para cada unidade.

1.5 O acesso aos relatórios de custos deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controle de gerenciamento de acesso.

Exemplo: Mentcare system

Partes interessadas do Sistema (Stakeholders)

Qualquer pessoa ou organização que seja afetada pelo sistema de alguma forma e, portanto, tenha um interesse legítimo. Exemplos:

- Usuários finais
- Gerentes de sistema
- Proprietários do sistema
- Partes interessadas externas

Exemplos: Mentcare system

Pacientes cujas informações são registradas no sistema

Médicos responsáveis pela avaliação e tratamento dos pacientes

Enfermeiros que coordenam as consultas com os médicos e administram alguns tratamentos

Recepcionistas médicas que gerenciam as consultas dos pacientes

Equipe de TI responsável pela instalação e manutenção do sistema

Exemplos: Mentcare system

Um gerente de ética médica que deve garantir que o sistema atenda às diretrizes éticas atuais para o atendimento ao paciente

Gestores de saúde que obterão informações de gestão através do sistema

Equipe de registros médicos responsável por garantir que as informações do sistema possam ser mantidas e preservadas e que os procedimentos de manutenção de registros tenham sido implementados de maneira adequada

Detalhar é Preciso!

Muitos desenvolvedores argumentam que produzir requisitos de sistema detalhados é uma perda de tempo, pois os requisitos mudam tão rapidamente

- Na verdade, o problema não é o detalhamento, mas como ele é feito. Através de um ciclo incremental, por exemplo, podemos avançar nos requisitos juntamente com as demais etapas do projeto

Histórias de usuário, por exemplo, são boas para comunicação entre os stakeholders, mas são insuficientes para representar toda a complexidade envolvida no sistema, não formando um oráculo para os desenvolvedores

- No entanto, elas podem funcionar para projetos de sistemas ocados em pequenos domínios e negócios, havendo um grande comprometimento do cliente na atuação constante
- A falta de um detalhamento amplo dos requisitos do sistema é problemático para sistemas que dependem de avaliação rigorosa pré-entrega (por exemplo, sistemas críticos) ou sistemas envolvendo a atuação de várias equipes

Requisitos Funcionais X Não-Funcionais

Requisitos funcionais (RF) são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em situações específicas

- Podem indicar também o que o sistema não deve fazer

Requisitos não-Funcionais (RNF) são restrições nos serviços ou funções oferecidos pelo sistema, como restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento, padrões, etc.

- Geralmente se aplicam ao sistema como um todo, em vez de recursos ou serviços individuais

Requisitos de domínio são restrições no sistema do domínio de operação

Requisitos Funcionais

Descrevem a funcionalidade ou os serviços do sistema

Dependem do tipo de software, dos usuários esperados e do tipo de sistema em que o software será usado

Os requisitos funcionais do usuário podem ser declarações de alto nível do que o sistema deve fazer

Os requisitos funcionais do sistema devem descrever os serviços do sistema em detalhes

Exemplos: Mentcare system

1. O usuário poderá pesquisar as listas de consultas de todas as clínicas
2. O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, uma lista de pacientes que devem comparecer às consultas naquele dia
3. Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado exclusivamente por seu número de funcionário de 8 dígitos

Clareza, Corretude, Completude e Consistência em Requisitos

Problemas surgem quando os requisitos funcionais não são definidos com precisão.

Requisitos sem clareza (ambíguos) podem ser interpretados de maneiras diferentes por desenvolvedores e usuários

Por exemplo, consideremos o termo "pesquisa" no requisito 1

- Intenção do usuário - procure o nome do paciente em todas as consultas em todas as clínicas
- Interpretação do desenvolvedor - pesquise o nome de um paciente em uma clínica individual. O usuário escolhe a clínica e depois pesquisa.

Clareza, Corretude, Completude e Consistência em Requisitos

Além disto, os requisitos devem ser corretos, completos e consistentes.

Um requisito completo significa que devem incluir as descrições de todas as configurações necessárias, sem omissões de informação

Um requisito consistente significa que não deve haver conflitos ou contradições nas descrições dos recursos do sistema

Requisitos também devem estar livre de informações estranhas (irrelevantes)

3.1.1 Requisitos para Preparação e Manutenção dos Itens Bibliográficos

1. O sistema deve permitir a inserção, alteração e exclusão de *itens bibliográficos*, mantendo uma *bibliografia*.

2. O sistema deve solicitar ao *pesquisador* os *itens de informação* necessários para inserir um *item bibliográfico* na *bibliografia*. Os *itens de informação* são: título, autor (es), data (mês/ano), local, resumo da *publicação*, assunto, *numeração física*, editora, periódico (volume, número, páginas), congresso e *forma de citação*. Dentre esses *itens de informação*, os obrigatórios são: título, autor(es) e data (mês/ano).

3. O sistema deve fornecer mensagens de alerta quando *itens bibliográficos* a serem inseridos estiverem incompletos. Tais mensagens interrogam o *pesquisador* se deseja cancelar a operação de inserção, completar as informações incompletas ou concluir a inserção assim mesmo.

4. O sistema deve, no caso de ocorrer a tentativa de inserção de um *item bibliográfico* já existente, comunicar ao *pesquisador* a existência deste *item bibliográfico* na *bibliografia*. Para verificar se o item já está cadastrado, leva-se em conta somente os *itens de informação* obrigatórios. Se, neste caso, o *pesquisador* confirmar a operação de inserção, o sistema deve informar que tal operação irá alterar o *item bibliográfico* existente.

5. O sistema deve gerar automaticamente a *forma de citação* (*código de citação*) seguindo o padrão *ABNT* quando o *pesquisador* inserir um *item bibliográfico* na *bibliografia*.

Requisitos Não-Funcionais

O RNF definem as propriedades de um sistema, como confiabilidade, tempo de resposta e requisitos de armazenamento. Também definem as restrições do sistema, como capacidade do dispositivo de entrada/saída, linguagem de programação, padrões arquiteturais, etc

Requisitos não funcionais podem ser mais críticos do que requisitos funcionais. Se estes não forem atendidos, o sistema pode ser inútil ou tornar-se inviável

Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não funcionais podem afetar consideravelmente a arquitetura geral de um sistema, mais do que seus componentes individuais

- Por exemplo, para garantir que os requisitos de desempenho sejam atendidos, pode ser necessário organizar o sistema para minimizar a comunicação entre os componentes
- Um único RNF, como um requisito de segurança, pode gerar uma série de RFs relacionados que definem os serviços do sistema que são necessários
- Outros RNF também pode gerar restrições para os demais RFs existentes

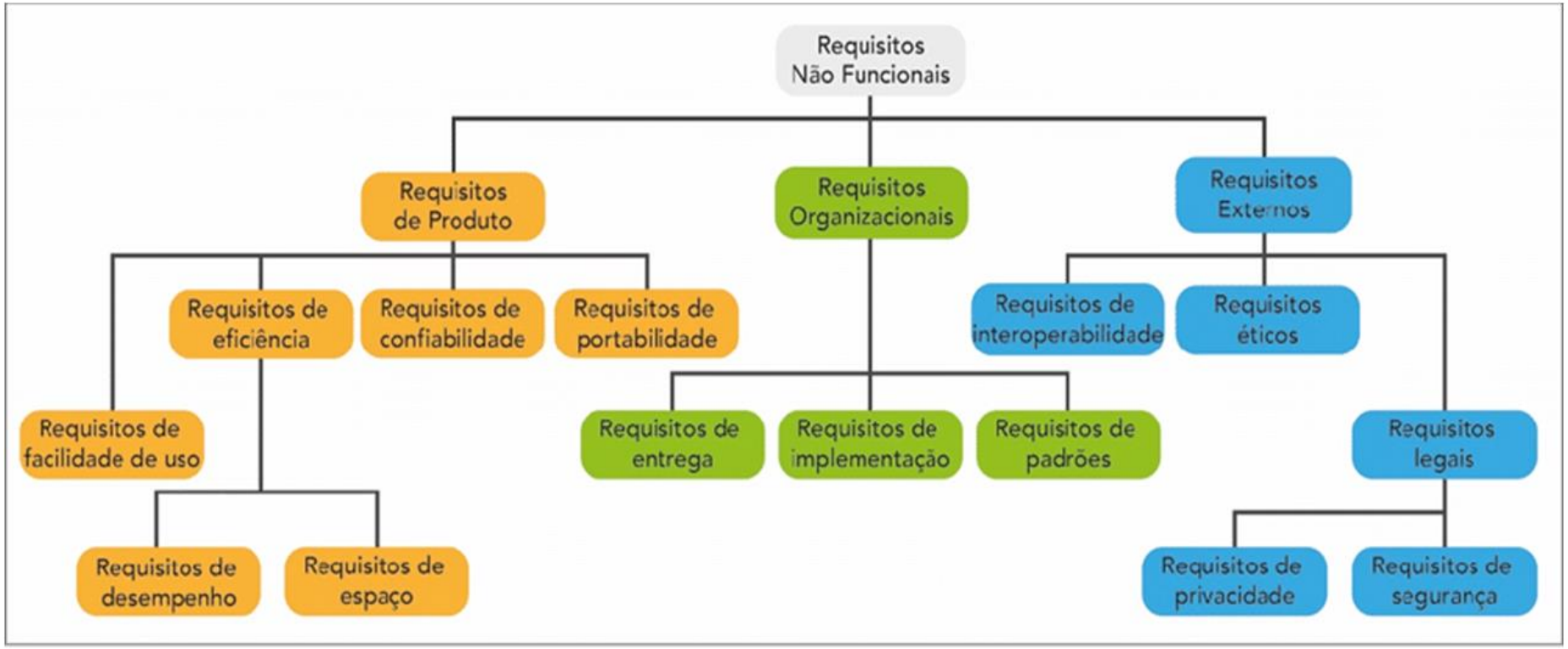
Tipos de Requisitos Não-Funcionais

Requisitos do produto: requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular, por ex. velocidade de execução, confiabilidade, etc.

Requisitos organizacionais: requisitos que são consequência de políticas e procedimentos organizacionais, por exemplo padrões de processo usados, requisitos de implementação, etc.

Requisitos externos: requisitos que surgem de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento, por exemplo requisitos de interoperabilidade, requisitos legislativos, etc.

Tipos de Requisitos não-funcionais



Exemplos: Mentcare system

Requisito do produto
O sistema Mentcare deve estar disponível para todas as clínicas durante o horário normal de trabalho (Seg - Sex, 0830–17.30). O tempo de inatividade dentro do horário normal de trabalho não deve exceder cinco segundos em qualquer dia

Requisito organizacional
Os usuários do sistema Mentcare devem se autenticar usando sua carteira de identidade de autoridade de saúde

Requisito externo
O sistema deve implementar as disposições de privacidade do paciente conforme estabelecido no protocolo *HStan-03-2006-priv*

Objetivos (metas) x Requisitos

Os requisitos não funcionais podem ser muito difíceis de definir com precisão e os requisitos imprecisos tornam-se difíceis de verificar

Objetivo é uma intenção geral do usuário, como facilidade de uso.

- Por exemplo: “Quero um sistema fácil de usar” E quem não quer?!

Um RNF precisa ser verificável: contendo uma declaração usando alguma medida que pode ser testada objetivamente.

- Por exemplo: fácil de usar em termos do tempo médio necessário para realizar determinada operação

Exemplo: Usabilidade

Objetivo: O sistema deve ser fácil de usar pela equipe médica e deve ser organizado de forma que os erros do usuário sejam minimizados. (Objetivo)

RNF verificável: A equipe médica deve ser capaz de usar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Após este treinamento, o número médio de erros cometidos por usuários experientes não deve exceder dois por hora de uso do sistema

Exemplos de Métricas para RNFs

Propriedade	Métrica
Velocidade	Transações processadas por segundo Tempo de reposta por usuário Tempo de atualização da tela
Tamanho	Memória interna necessária em Gbytes Capacidade de armazenamento máxima
Facilidade no Uso	Tempo para treinamento Número de recursos de ajuda
Confiabilidade	Tempo médio entre falhas Probabilidade de disponibilidade Taxa de ocorrência de falhas
Robustez	Tempo para se recuperar de uma falha Taxa de eventos com falha Probabilidade de corrupção de dados em casos de falha

Referência

Sommerville, Ian. **Engenharia de Software**, 9ª edição, Pearson Education (2013)